

חדו"א 2א ~ הרצאה 6

שחר פרץ

12 במאי 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). 1. הראו:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi R^2}{2}$$

כאשר $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ו- $\cos t \geq 0$, וכן $\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t}$.

2. נתונה פונקציה עולה חלש $F: (0, 20) \rightarrow \mathbb{R}$. הוכיחו $\lim_{b \rightarrow -20} F(b) = \sup_{(0, 20)} F$.

היום: השלמות מ-2.3.7§ ו-2.3.8§, ו-3§ אינטגרל לא אמיתי (מתחילים).

השימוש הראשון לשיטות אינטגרציה שנראה היום יהיה "דעיכת מקדמי פורייה" לפונקציה גזירה.

דעיכת מקדמי פורייה לפונקציה גזירה

נתונה $f \in C^1([0, 2\pi])$. אז קיים $B > 0$, כך ש-

$$\forall n \in \mathbb{N}: \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| \leq \frac{B}{n}$$

הוכחה. נבצע אינטגרציה בחלקים:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \underbrace{\sin(nx)}_{g'(x)} dx &= \left[g(x) = -\frac{\cos(nx)}{n} \right] = f(x)g(x) \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x)g(x) dx \\ &= \underbrace{-\frac{f(x)\cos(nx)}{n} \Big|_0^{2\pi}}_{-\frac{f(2\pi)+f(0)}{n}} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx \leq \frac{1}{n} \left(|f(0) - f(2\pi)| + 2\pi \max_{0, 2\pi} |f'(x)| \right) = B \end{aligned}$$

■

כנדרש.

הערה 1. הסימון $C^i(A)$ מסמן את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות i פעמים. $C^\infty(A)$ מסמן פונקציה גזירה אינסוף פעמים בכל A , ו- $C(A)$ את קבוצת הפונקציות הרציפות.

הגדרה 1. "עצרת בדילוגים" (אנ' double factorial): עבור $k \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ נגדיר $k!! = 2 \cdot 4 \cdots (k-2) \cdot k$, בעבור $k \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ נגדיר $k!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (k-2) \cdot k$, ועבור $k = -1, 0$ נגדיר $k!! = 0$.

משפט 1.

$$I_m := \int_0^{2\pi} \sin^m x dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \frac{(m-1)!!}{m!!} & m \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

ההוכחה משתמשת באינטגרציה בחלקים ואז פיתוח נוסחה רקורסיבית, בדומה למה שראינו בתרגול.

רעיון הוכחה. עבור $m = 0$ נמצא:

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$$

עבור $m = 1$:

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -0 + 1 = 1$$

ובמקרה הכללי:

$$\begin{aligned} I_m &= \int_0^{\pi/2} \underbrace{(\sin^{m-1} x)}_{f(x)} \cdot \underbrace{(\sin x)}_{g'(x)} \, dx \\ &= \underbrace{\sin^{m-1} x \cdot (-\cos x) \Big|_0^{\pi/2}}_0 - \int_0^{\pi/2} (m-1) \sin^{m-2} x \cos x (-\cos x) \, dx + (m-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{m-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= (m-1) (I_{m-2} - I_m) \end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים:

$$I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$$

■

ונסיים באינדוקציה.

משפט 2 (Wallis). הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n} = \frac{\pi}{2}$$

הביטוי בפנים נראה משהו כזה:

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots (2n-2)^2 (2n)}{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3 \cdots (2n-1)^2}$$

הוכחה. בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ נבחין ש- $0 \leq \sin x \leq 1$. לכן $(\sin x)^{2n+1} \leq \sin^{2n} x \leq (\sin x)^{2n-1}$. עתה ניקח אינטגרל על שלושת הביטויים שקיבלנו ונקבל, תוך שימוש בנוסחה מהמשפט הקודם:

$$I_{2n+1} \leq I_{2n} \leq I_{2n-1}$$

מה שיוביל אותנו ל-:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

לאחר הכפלת האגפים ב- $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}$:

$$\underbrace{\frac{1}{2n+1} \cdot \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2}_{\text{אגף שמאל}} \leq \frac{\pi}{2} \leq \underbrace{\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n}}_{\text{ביטוי מנוסחת Wallis}}$$

נראה שהביטויים מימין ומשמאל קרובים למדי:

$$\left| \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2n+1} \cdot \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \right| \leq \left| \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2n} \cdot \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \right| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n+1}{(2n+1)(2n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

כנדרש. [את הא"ש $\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \leq \frac{\pi}{2} (2n+1)$ הוצאנו מאי השוויון הקודם]

עכשיו נדלג על העשרה שמופיעה ברשימות של שירי, שמוכיחה ש- e מספר טרנסצנדנטלידילי ("נשגב" בעברית), כלומר לא שורש של אף פונקציה רציונלית.

אינטגרל לא אמיתי

באינטגרל רימן רצינו שהפונקציה תהיה חסומה על קטע סגור. אינטגרל לא אמיתי מכליל את הקונספט. improper integral .
הגדרה 2. נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נניח f אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סגור. נאמר ש"האינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל- I , ונרשום $\int_a^\infty f(x) dx = I$, אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = I$$

תרגיל 2. רשמו הגדרה דומה בעבור $f: (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, בעבור פונקציה $f: (0, 20] \rightarrow \mathbb{R}$, ובעבור פונקציה $f: [-5, 5) \rightarrow \mathbb{R}$.

תרגיל 3. נניח $g: [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן. תהי $f: [-5, 5) \rightarrow \mathbb{R}$ $f := g|_{[-5, 5)}$. אז האינטגרל הלא אמיתי $\int_{-5}^5 f(x) dx$ קיים ושווה לאינטגרל רימן $\int_{-5}^5 g(x) dx$.

רמז: משפט כל הקטעים השמאליים.

הגדרה 3. נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן על כל תת-קטע סופי. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי שלה מתגדר לאינסוף ונרשום $\int_a^\infty f(x) dx = \infty$ אם:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = \infty$$

הגדרה 4. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ונתון $I \in \mathbb{R}$. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי של f מתכנס ל- I אם $\int_0^\infty f(x) dx$, $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ מתכנסים, ומתקיים:

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx := \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx = I$$

תרגיל 4. רשמו הגדרה דומה עבור $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

התרגיל לעיל יחייב לבחור איזשהי נקודת ביניים $a \in (0, \infty)$. כדאי להראות שלא משנה איפה שוברים את הקטע, הן השאלה האם הפונקציה מתכנסת, והן השאלה לגבי ערך ההתכנסות, ישאר זהה.

דוגמה: בעבור $f(x) = x$, אומנם האינטגרל $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx = 0$ אך האינטגרל $\int_0^\infty f(x) dx$ מתבדר. לכן $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ לא מוגדר.

תרגיל 5. הגדירו $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \infty$ (רמז: מרשים אינסוף+סופי, סופי+אינסוף, ואינסוף+אינסוף).

דוגמה:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-\alpha} dx \stackrel{\alpha \neq 1}{=} \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} & \alpha > 1 \\ \infty & \alpha < 1 \end{cases}$$

בפרט, $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}} = \infty$.

יש לטפל במקרה של $\alpha = 1$ בנפרד. במקרה זה:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \log x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \log b = \infty$$

תרגיל 6. חשבו את האינטגרל:

$$\int_0^1 x^\alpha dx$$

נוכיח ש-:

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} & \alpha > -1 \\ \infty & \alpha \leq -1 \end{cases}$$

רמז: אם $\alpha \geq 0$ זהו אינטגרל רימן, בעוד אם $\alpha < 0$ מדובר על אינטגרל לא אמיתי (כי במקרה זה $x^\alpha: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$), ובמקרה זה האינטגרל יוגדר להיות:

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 x^\alpha dx$$

$$I_n := \int_0^\infty t^n e^{-t} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \overbrace{t^n}^{f(t)=t^n, f'(t)=nt^{n-1}} \underbrace{e^{-t}}_{g'(t)=e^{-t}, g(t)=-e^{-t}} dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-t^n e^{-t} \Big|_0^b - \int_0^b nt^{n-1}(-e^{-t}) dt \right) = 0 + nI_{n-1}$$

חישוב ישיר מראה ש- $I_0 = 1$, ובאינדוקציה נקבל $I_n = n!$. למעשה, קיבלנו "החלקה" של עצרת. זה מגדיר את פונקציית גאמא: $\Gamma(r) = I_r$ כאשר I_r האינטגרל לעיל.

תכונות של אינטגרל לא אמיתי

משפט 3 (לינאריות בפונקציה המאוסכמת). בהינתן $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרביליות על כל ת"ק סגור. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז:

$$\int_a^\infty (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^\infty f(x) dx + \beta \int_a^\infty g(x) dx$$

כלומר: אם האינטגרלים הלא אמיתיים מתכנסים, אז האינטגרל הלא אמיתי משמאל גם הוא מתכנס, ומתקיים השוויון. [הערה: בגרסה במובן הרחב של המשפט, לא נרשה מקרה של $\infty - \infty$ וכיו"ב, נתייחס לזה כאל מקרה שלא מכסה המשפט. אפשר לנסח את זה כרשימה של תנאים]

ההוכחה נובעת ישירות מהגדרת האינטגרל הלא אמיתי ומתכונות של גבולות פונקציות שראינו בחדו"א 1. זה מוביל אותנו להוכחה הבאה:

הוכחה באמצעות טרואיאל. טרואיאל.

משפט 4 (אדטיביות). בקטע האינטגרציה: נתונה $f: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. יהיו $a < b < \infty$. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx$$

כלומר: מתכנס אמ"מ $\int_b^\infty$ מתכנס, ואם הם מתכנסים, אז מתקיים השוויון לעיל.

הוכחה באמצעות טרואיאל. טרואיאל.

משפט 5 (מונוטוניות). נתונות שתי פונקציות $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרביליות על כל ת"ק סגור. נניח $f \leq g$. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$$

במובן הרחב (שימו לב שבמקרה בו האינטגרל של g מתבדר לאינסוף, אי אפשר אפילו לדעת אם האינטגרל של f מתבדר מתבדר (לאינסוף, לא לאינסוף, לא לשום מקום, סתם עושה שטויות) או לא)

תרגיל 7. נסחו והוכיחו טענות דומות עבור פונקציות $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 0]$.

משפט 6 (ניוטון לייבניץ לאינטגרלים לא אמיתיים). נתונות $f, G: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ונניח ש- F גזירה ברציפות, $F' = f$. נניח f אינטגרבילית על כל תת-קטע סגור. אז:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \left(\lim_{b \rightarrow \infty} F(b) \right) - F(a)$$

במובן הרחב.

הערה 2. במשפט לעיל, אגף שמאל מתכנס אמ"מ אגף ימין מתכנס. כאשר יש התכנסות, יש שוויון. יתרה מכך, במידה ואחד מהם מתבדר לאינסוף, האחד מתבדר לאינסוף.

הוכחה באמצעות טרואיאל. טרואיאל.

משפט 7 (שינוי משתנה). יהיו:

$$[\alpha, \eta) \xrightarrow[\text{מונוטונית עולה חלש}]{\varphi} [a, \infty) \xrightarrow[\text{רציפה}]{f} \mathbb{R}$$

(יש גרסה יותר כללית, למעשה η יכול להיות אינסופי) ונדרוש:

$$\varphi(\alpha) = a, \lim_{b \rightarrow \eta^-} \varphi(b) = \infty$$

אז:

$$\int_{\alpha}^{\eta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^{\infty} f(x) dx$$

כלומר:

- האינטגרל הלא אמיתי באגף ימין מתכנס אמ"מ האינטגרל הלא אמיתי באגף שמאל מתכנס, ואם זה קורה, אז מתקיים השוויון.
- אגף שמאל מתבדר ל- ∞ אמ"מ אגף ימין מתבדר ל- ∞
- כנ"ל ל- $-\infty$

רעיון ההוכחה. לכל $\alpha < \beta < \eta$, ידוע ש-: (משינוי משתנה לאינטגרל רימן)

$$G(\beta) := \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^b f(x) dx =: F(b)$$

כאשר $b = \varphi(\beta)$. נבחין שהפונקציות שלנו:

$$G: [\alpha, \eta) \rightarrow \mathbb{R} \quad F: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \varphi: [\alpha, \eta) \rightarrow [a, \infty)$$

ולכן נוכל לזרוק גבולות ולקבל:

$$\lim_{\beta \rightarrow \eta^-} \varphi(\beta) = \infty \quad \forall \beta F(\varphi(\beta)) = G(\beta)$$

ותחת ההנחה ש- G, F רציפות נקבל:

$$\lim_{\beta \rightarrow \eta^-} G(\beta) = \lim_{b \rightarrow \infty} F(b)$$

■

משפט 8 (אינטגרציה לחלקים לאינטגרלים לא אמיתיים). יהיו $f, g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ברציפות [הנחה יותר חזקה ממה שבפועל צריך] אז:

$$\int_a^{\infty} f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^{\infty} - \int_a^{\infty} f'(x) g(x) dx$$

כלומר: אם שני הגבולות מימין מתכנסים, אז הגבול משמאל מתכנס ומתקיים השוויון (בגבול: בהצבה יש לנו גבול, ואינטגרל לא אמיתי הוא גבול)

.....

שחר פרץ, 2026

קופל ל- $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ווצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד